Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

반도체 패키지 공학 실무

2주차. Wafer Preparation (웨이퍼 준비)

김선환 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은 『**저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용**』 의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 웨이퍼 준비 공정 이해
- 웨이퍼 백-그라인딩 공정 이해
- 웨이퍼 소-잉 공정 이해

학습목표

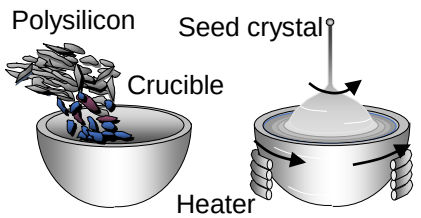
- 반도체패키지공학실무 과목의 웨이퍼 준비 공정의 수업목표와 학습내용을 설명할 수 있다.
- 반도체 전자패키지 공정의 백-그라인딩 공정이 무엇인가를 이해하고 설명할 수 있다.
- 반도체 전자패키지 공정의 소-잉 공정이 무엇인가를 이해하고 설명할 수 있다.

1. 웨이퍼 준비 공정 이해
2. 웨이퍼 백-그라인딩 공정 이해
3. 웨이퍼 소-잉 공정 이해

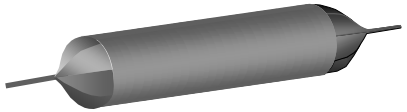
1. 웨이퍼 준비 공정 이해 (1)

1) 웨이퍼 원재료 제조

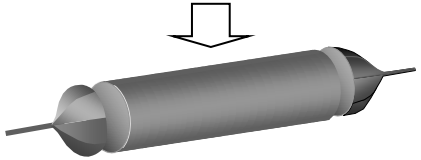
1. 결정 성장



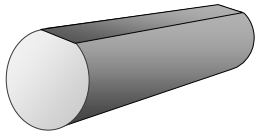
2. 단결정 잉곳



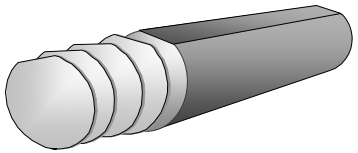
3. 트리밍



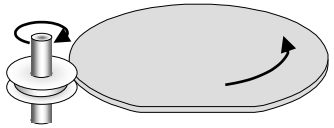
4. 플랫 그라인딩



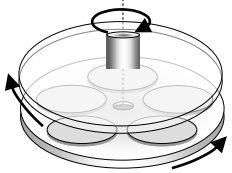
5. 웨이퍼 슬라이싱



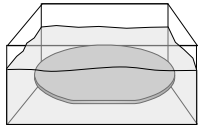
6. 모서리 라운딩



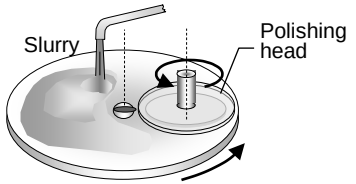
7. 래핑



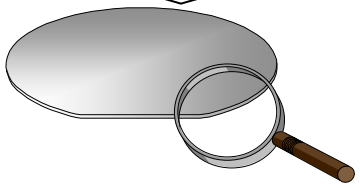
8. 웨이퍼 에칭



9. 폴리싱

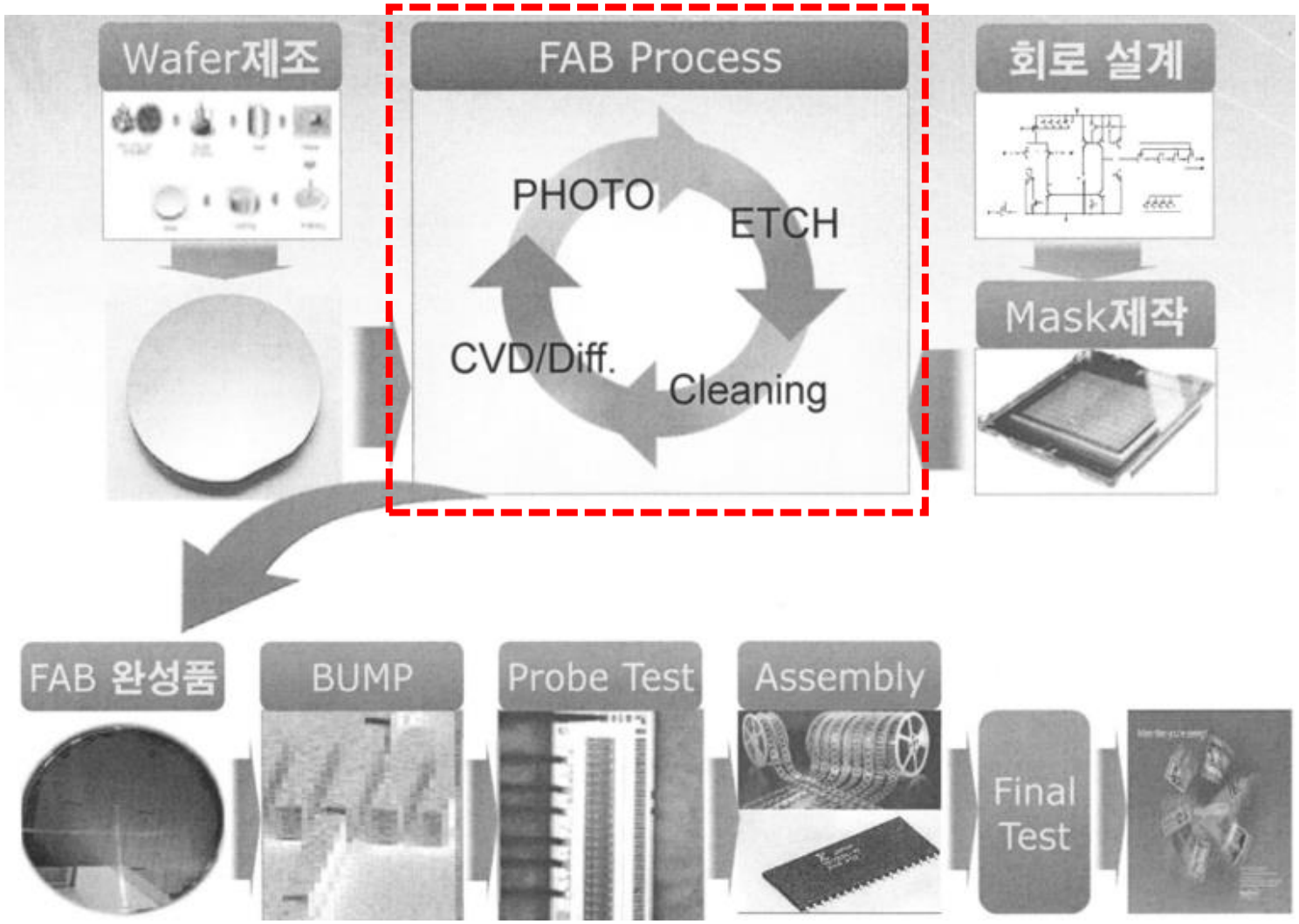


10. 웨이퍼 검사



1. 웨이퍼 준비 공정 이해 (2)

2) 반도체 제조 공정



1. 웨이퍼 준비 공정 이해 (3)

3) 웨이퍼 백-그라인딩 공정

Before
Wafer Back-grinding



After
Wafer Back-grinding

출처 01 반도체 후공정장비

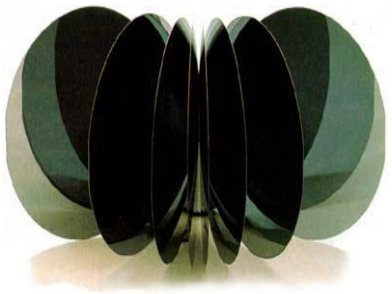
1. 웨이퍼 준비 공정 이해 (4)

4) 웨이퍼 마운팅 공정

-. Wafer mount : Wafer saw를 하기 전에 Wafer를 Tape에 붙이는 공정.

-. Wafer 상태에서 개개의 Chip으로 분리 시키는 공정(Sawing)을 하기 전에, Wafer의 Chip이 분리되어 떨어지는 것을 방지 하기 위하여 Wafer 뒷면에 접착력이 있는 Tape을 붙이는 공정.

After
Back-grinding



Before
Wafer mount



Wafer mount 장비





After
wafer mount

1. 웨이퍼 준비 공정 이해 (5)

5) 웨이퍼 소-잉 공정

-. Sawing : Wafer 상태에서 원형의 칼(Blade)을 이용해, 개별 Chip으로 자르는 공정.
개별 Chip으로 자를 때 Scribe lane(자르는 선)을 따라 자름.

-. Saw 장비에 Loading 된 wafer 는 program set up 후 고속으로 회전하는 diamond wheel blade 로 절삭 됨.

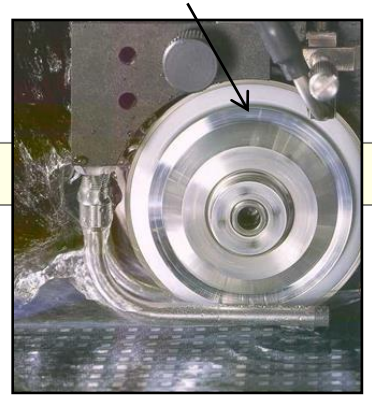
-. Sawing 작업 중 blade 옆에 부착된 노즐이 DI water 와 고압의 air 를 혼합하여 고속의 미세 물방울 입자를 생성 시키고, 미세 물방울 입자는 wafer 표면으로 분사되면서 sawing 중에 발생 되는 Dust / Si particle 을 wafer 표면으로 부터 제거/cleaning 시키는 역할을 하게 됨.

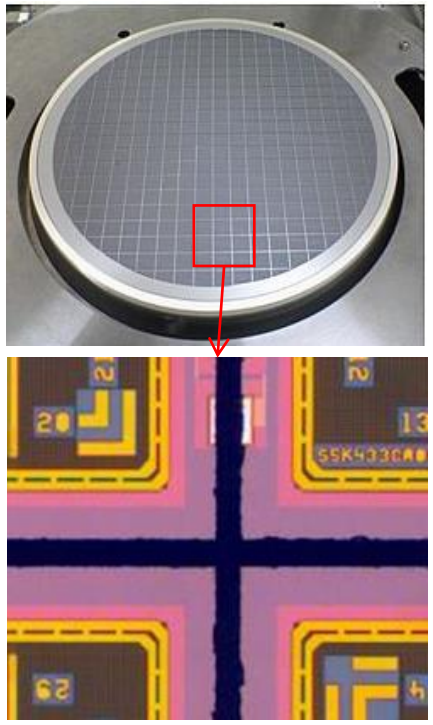


Before Sawing



Sawing 장비





After Sawing

1. 웨이퍼 준비 공정 이해

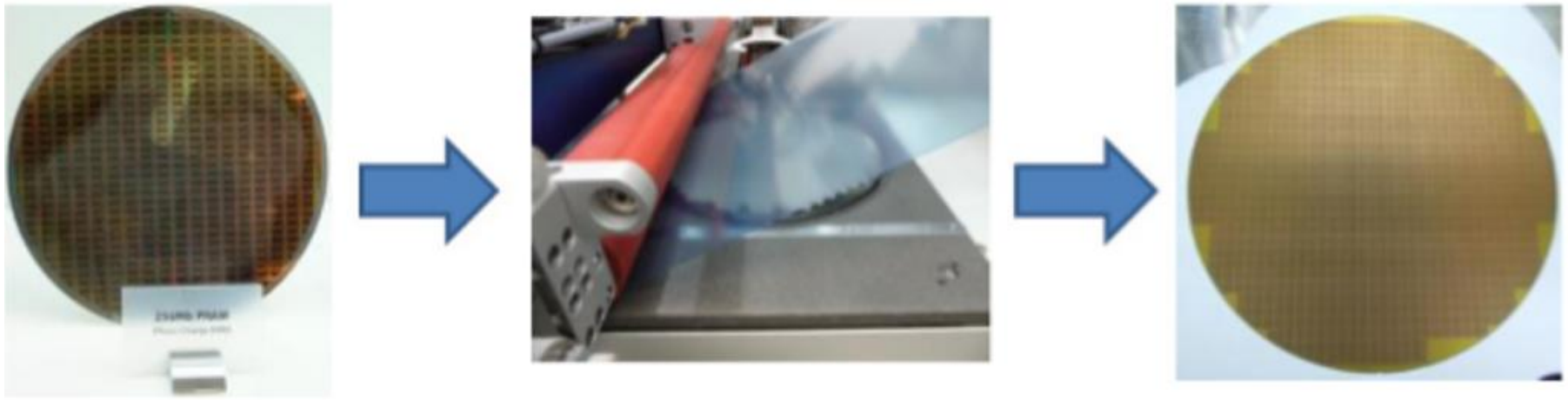
2. 웨이퍼 백-그라인딩 공정 이해

3. 웨이퍼 소-잉 공정 이해

2. 웨이퍼 백-그라인딩 공정 이해 (1)

1) 레미네이션 공정 순서

-. 레미네이션 공정은 웨이퍼의 백 그라인딩을 진행하기 전에 그라인딩을 진행하는 동안 발생하는 외부 하중으로 부터 웨이퍼의 회로층을 보호하기 위해 테이프를 붙이는 공정으로 전용장비에서 이루어진다.
-. 레미네이션 공정은 전용장비에서 웨이퍼를 작업 테이블에 고정시킨 후 웨이퍼의 패턴 면을 보호하기 위해 테이프를 붙이고, 테이프를 웨이퍼의 외곽선을 따라 자르는 공정으로 마무리된다.

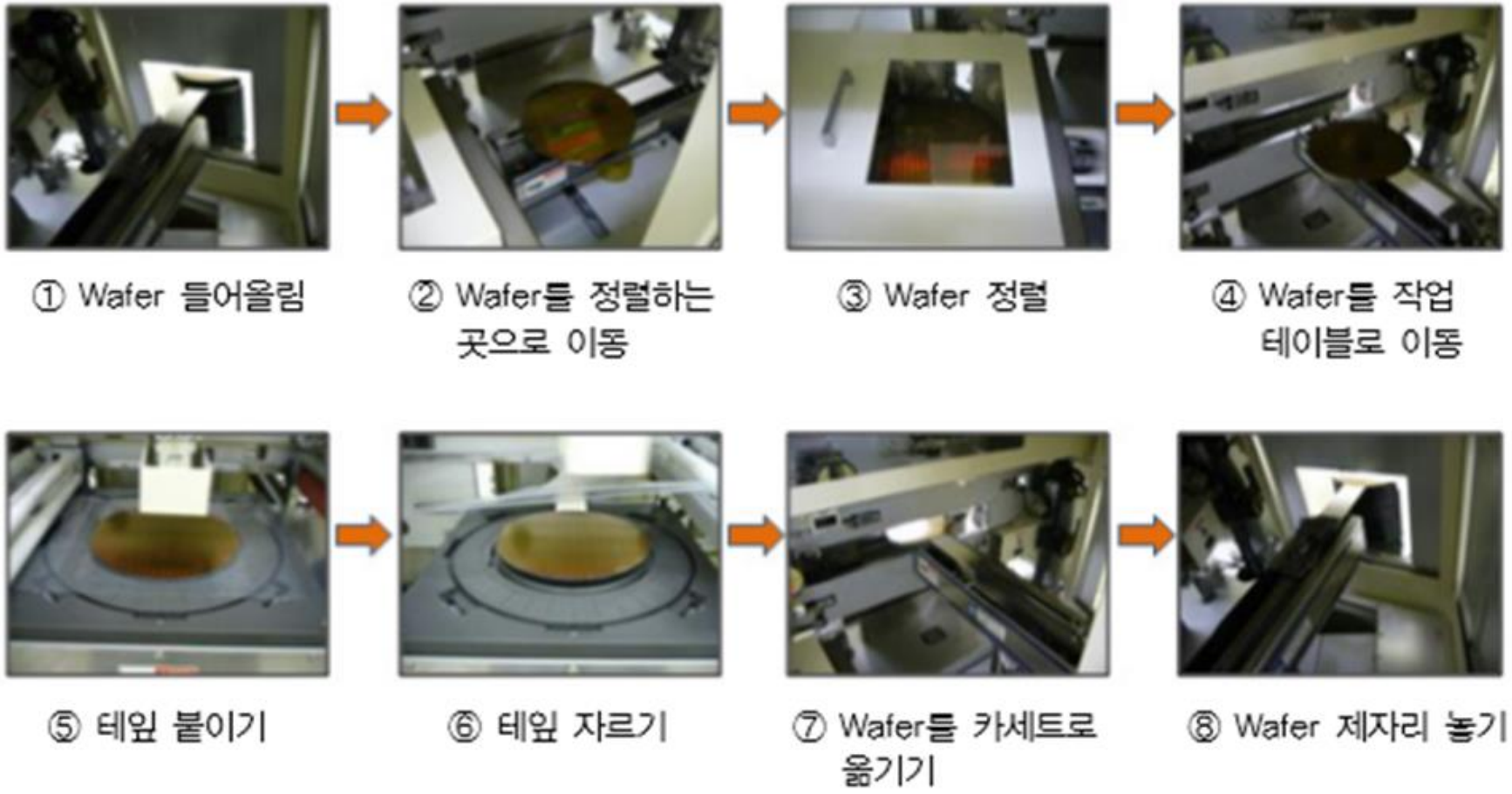


레미네이션 공정순서

출처 01 반도체 후공정장비

2. 웨이퍼 백-그라인딩 공정 이해 (2)

2) 레미네이션 공정 순서



출처 02 반도체 후공정장비

2. 웨이퍼 백-그라인딩 공정 이해 (3)

3) 웨이퍼 백-그라인딩 종류와 순서

-. FAB 가공된 Wafer 원재료 : 12 inch 직경의 870 um 두께
-. 1차 Grinding : 원하는 두께에 근접할 때 까지 가공 (#300~#500 mesh grinding) (Z1)
-. 2차 Grinding : 원하는 두께 근처에 약 20 um 정도 근접해서 가공 (#2,000 mesh grinding) (Z2)
-. 3차 Grinding : 원하는 두께 근처에 약 1~2 um 정도 근접해서 가공 (Slurry + DI water grinding) (Z3)
-. Bach-grinding 공정은 Z1, Z2, Z3의 3개 공정으로 나뉘어지며, 각 공정은 거칠기가 다른 Wheel 을 사용.

구 분	1차 그라인딩 (Rough Grinding)	2차 그라인딩 (Fine Grinding)	폴리싱 (Polishing)
Grinding 단계			
가공량	필요량	20㎛ 이내	1~2㎛ 이내
Mesh	#300~500	#2000	Slurry+DI Water

백 그라인딩 종류 소개

출처 03 반도체 후공정장비

2. 웨이퍼 백-그라인딩 공정 이해 (4)

4) 웨이퍼 백-그라인딩 설비

Process	Equipment	
	List	Application
Wafer Back-grind	OKAMOTO VG502MK II-8B	Pre-Assy Line, 6" & 8"
	OKAMOTO GNX300P	CIS Line, 12", Stand alone(No mount option), ≥ 10 mil 자재
	Disco DGP8760(1)/DFM2700(2800)(Mount module)	CIS/Pre-Assy Line, 8", 12", Thin, DAF
	TSK PG300RM	CIS/Pre-Assy Line, 8", 12", Thin, DAF





2. 웨이퍼 백-그라인딩 공정 이해 (5)

5) 웨이퍼 백-그라인딩 공정 설비와 흐름도

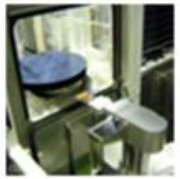
Workflow

1) Cassette
2) Transfer with robot pick
3) Alignment at the position table
4) To C/T with transfer arm 1
5) C/T vacuum
6) Rough grinding with Z1-axis
7) Fine grinding with Z2-axis
8) Stress relief with Z3-axis
9) Wafer cleaning at C/T
10) To Spinner with transfer arm 2
11) Wafer cleaning / dry at spinner section
12) To cassette with robot pick
13) Return to cassette

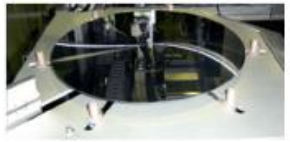
Cassette



Robot pick



Position table

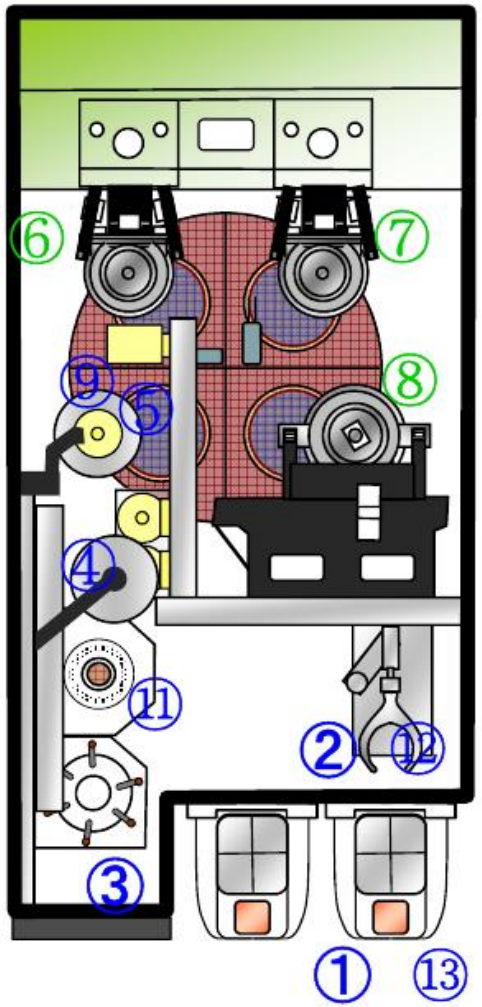


Wafer cleaning



Spinner section





출처 04 반도체 후공정장비

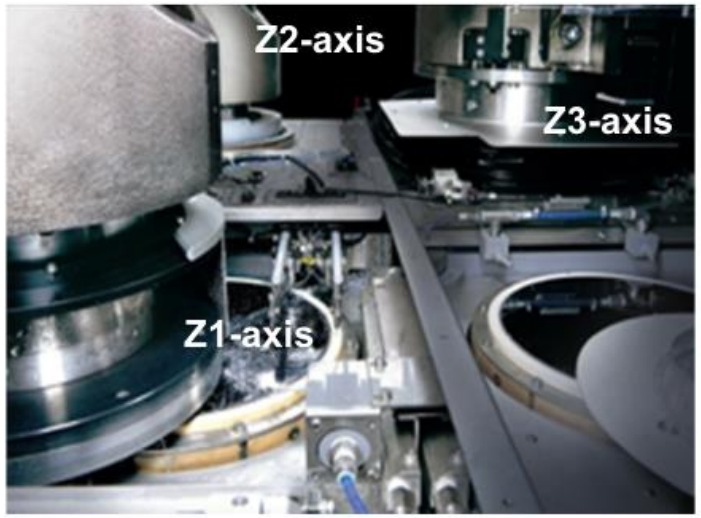
2. 웨이퍼 백-그라인딩 공정 이해 (6)

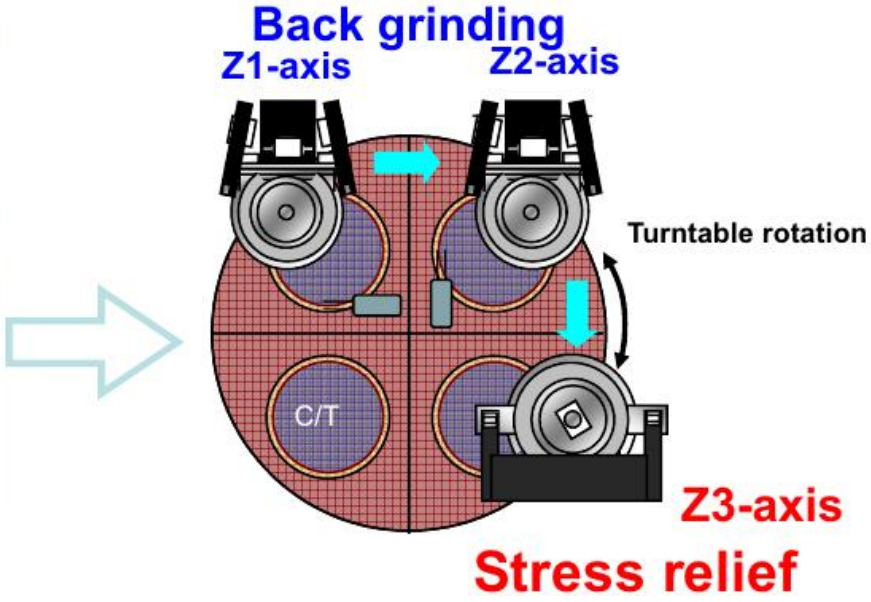
6) 웨이퍼 백-그라인딩 설비 내부 구조

Machine structure

3 axis and 4 C/T structure

- Fully automatic process from grinding to stress relief
- Improved throughput and safety due to integrated machine, which does not require loading and unloading of wafer from C/T.



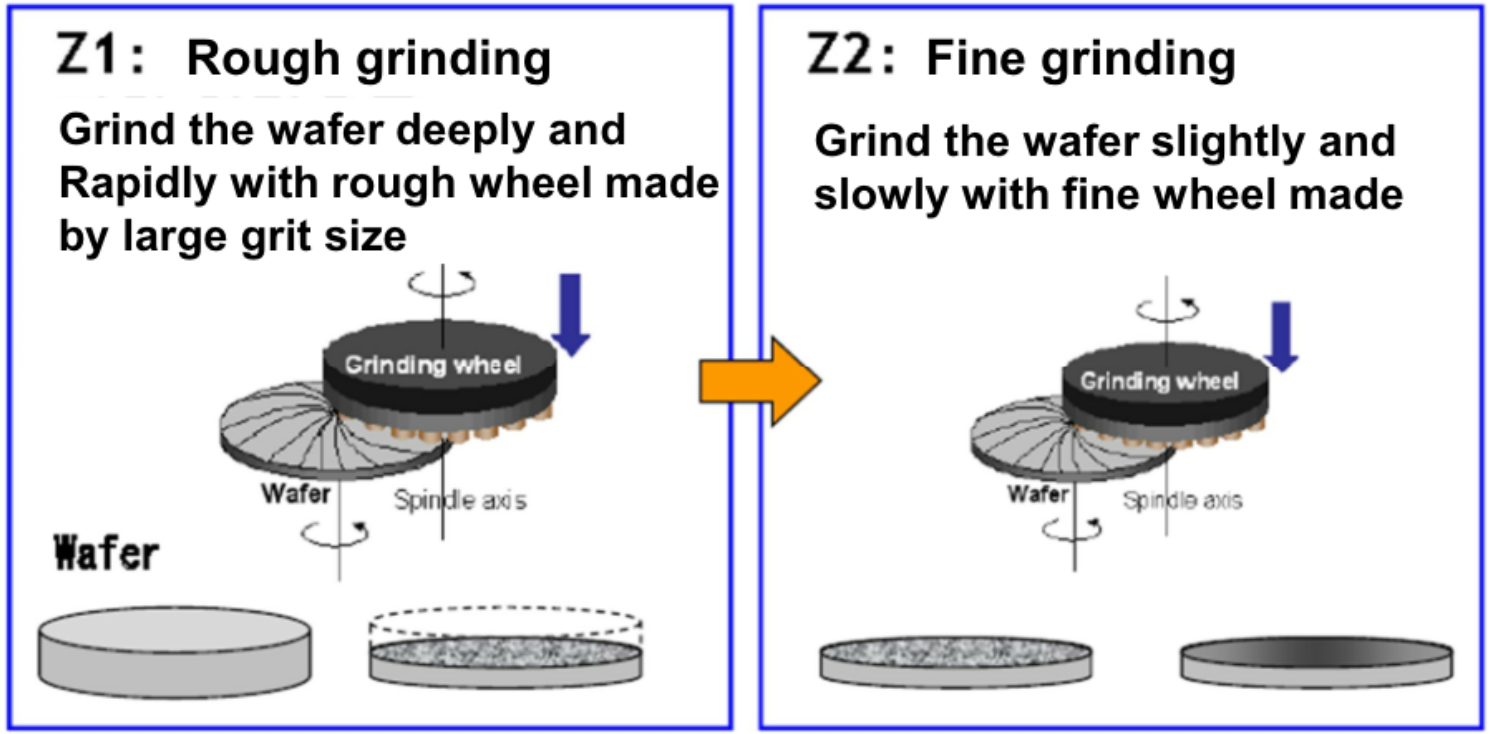


2. 웨이퍼 백-그라인딩 공정 이해 (7)

7) 그라인딩 휠 구조 (1)

Grinding wheel structure

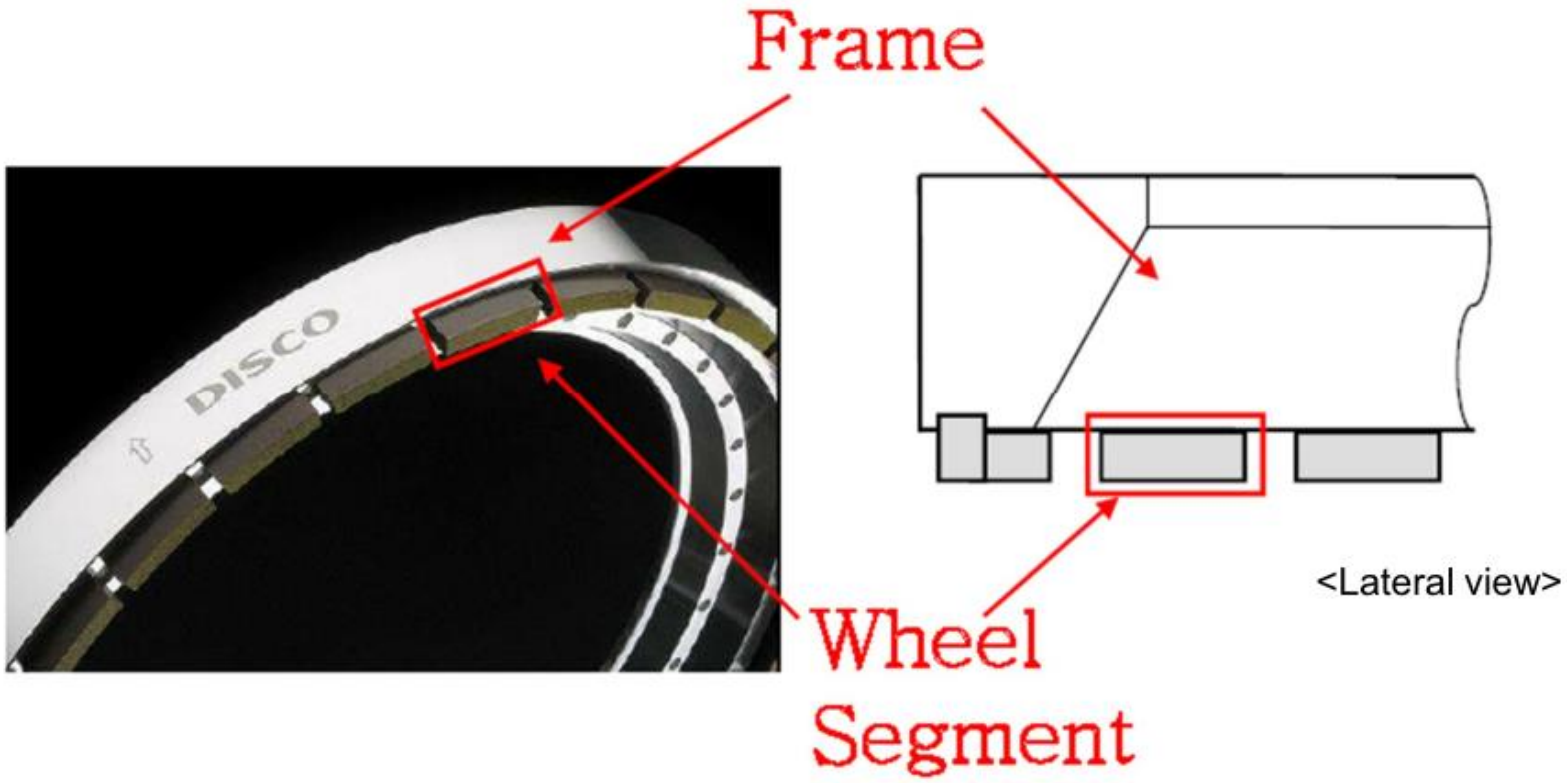
- **Two step grinding**



2. 웨이퍼 백-그라인딩 공정 이해 (8)

7) 그라인딩 휠 구조 (2)

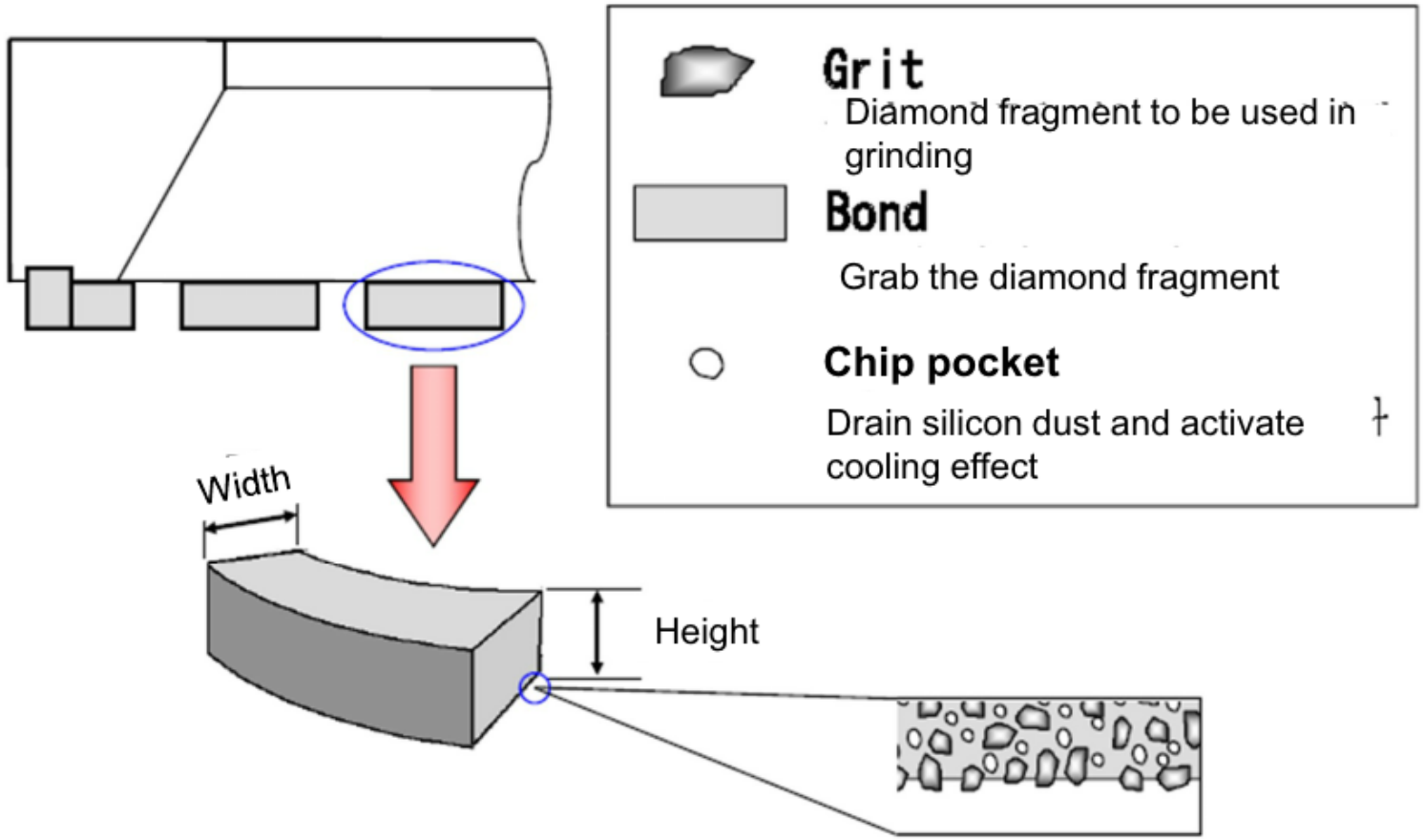
Grinding wheel figure



2. 웨이퍼 백-그라인딩 공정 이해 (9)

7) 그라인딩 휠 구조 (3)

Grinding wheel figure



2. 웨이퍼 백-그라인딩 공정 이해 (10)

8) 그라인딩 휠 Grit Size 와 Mesh 단위 (1)

Grit - Size

- **Mesh is unit of grit size. As long as mesh is large, grit size is small.**

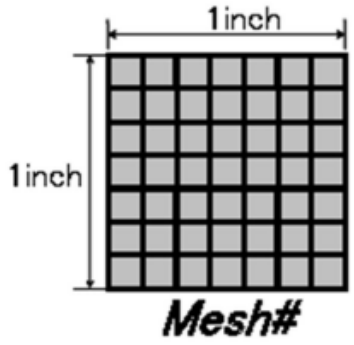
large

#320 (약45μm)

#1000 (약12μm)

#2000 (약4μm)

small



What is mesh?

For example in case of #320, grit passes through 325x325 mesh, but it can't pass through 400x400 mesh. Because 400x400 mesh size is smaller than 325x325 size.

2. 웨이퍼 백-그라인딩 공정 이해 (11)

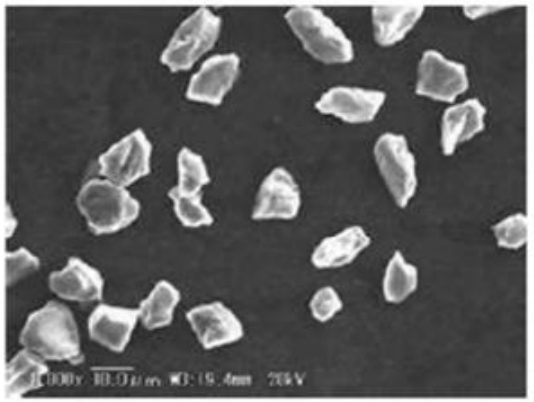
8) 그라인딩 휠 Grit Size 와 Mesh 단위 (2)

Grit - Size

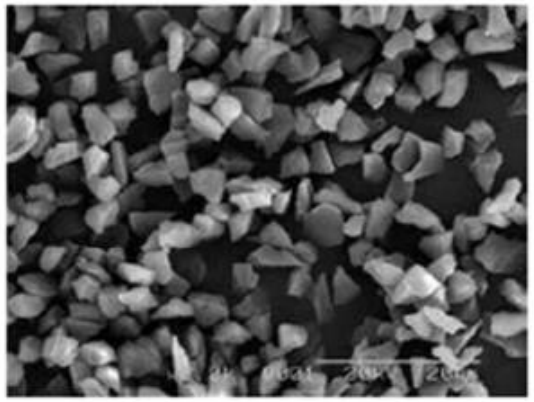
- **See below actual photo about each grit size**



#400 (대표치 : 30μm)



#1000 (대표치 : 12μm)



#2000 (대표치 : 4μm)

2. 웨이퍼 백-그라인딩 공정 이해 (12)

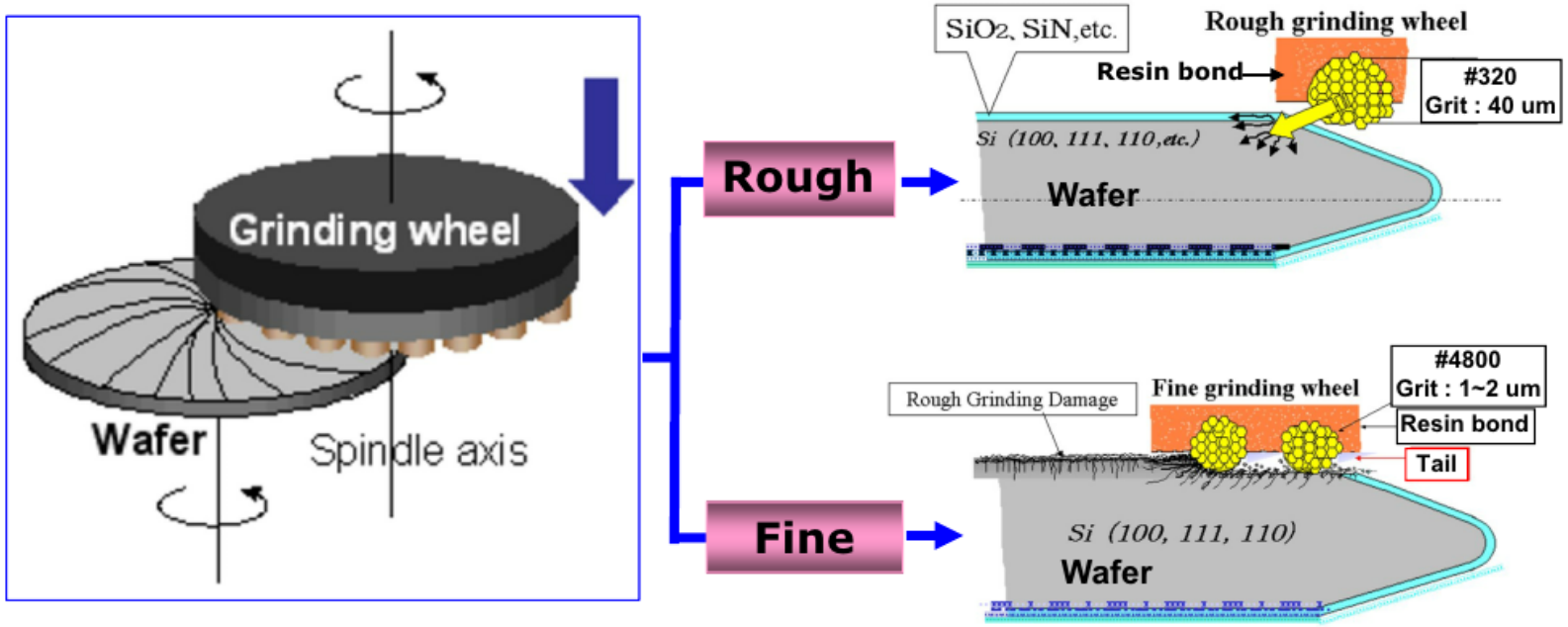
9) 웨이퍼 백-그라인딩 기술

Purpose : Wafer thinning as required target thickness.

Method : Grinding wafer backside by using the grinding wheel.

- **G1 Rough grinding → Mesh # 300~500**
- **G2 Fine grinding → Mesh # 2000~4800**

현재 적용 Mesh # 및 Grit size

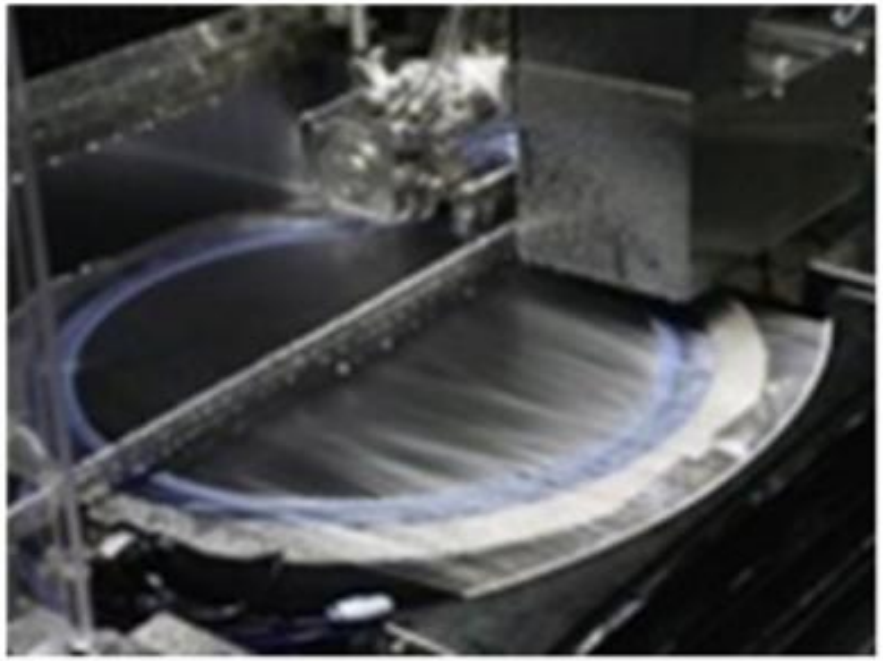


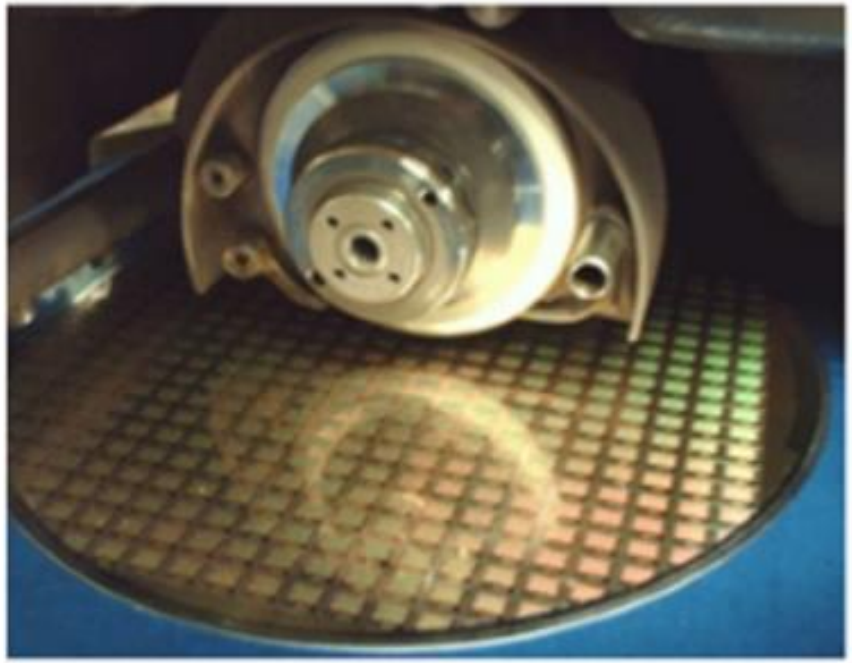
1. 웨이퍼 준비 공정 이해
2. 웨이퍼 백-그라인딩 공정 이해
3. 웨이퍼 소-잉 공정 이해

3. 웨이퍼 소-잉 공정 이해 (1)

1) 웨이퍼 소-잉 개요

-. 웨이퍼 상에 형성된 수백 개, 또는 수천 개의 칩을 패키징 공정을 진행하기 위해 웨이퍼를 자르는 공정.
-. 웨이퍼를 컷-팅 테이블에 올려 놓고 20,000~30,000 rpm (rotate per minute)으로 회전하는 휠(wheel)을 이용하여 절단.
-. 고속으로 회전하는 블레이드와 웨이퍼의 접촉면 냉각, 정전기에 대한 저항 제거
: CO2 Bubble 이 포함된 탈이온수 (DI Water)를 사용.

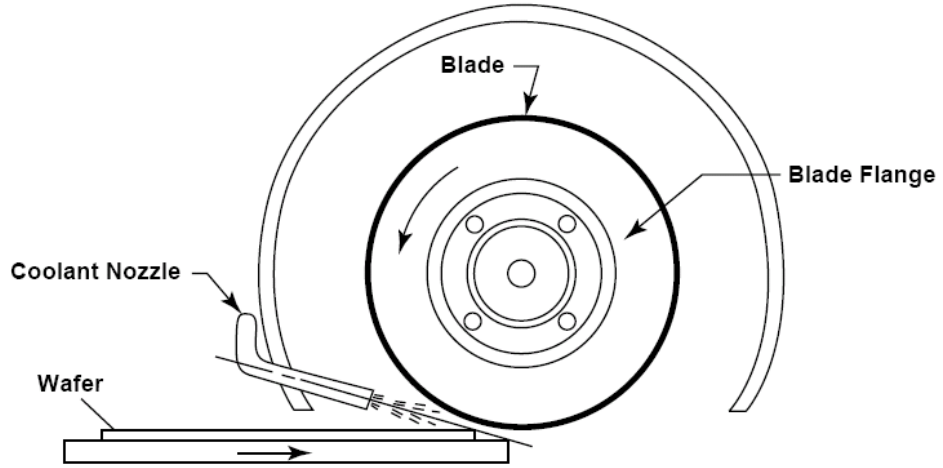


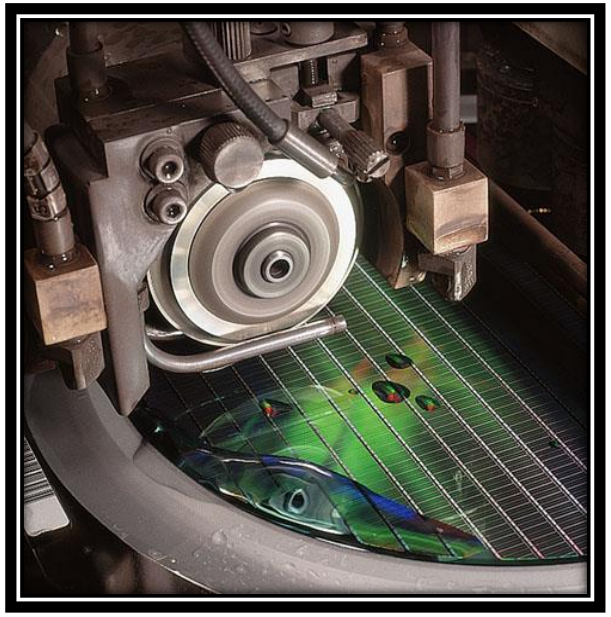


출처 05 반도체 후공정장비

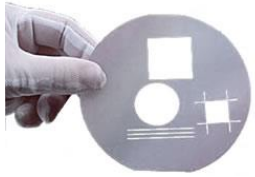
3. 웨이퍼 소-잉 공정 이해 (2)

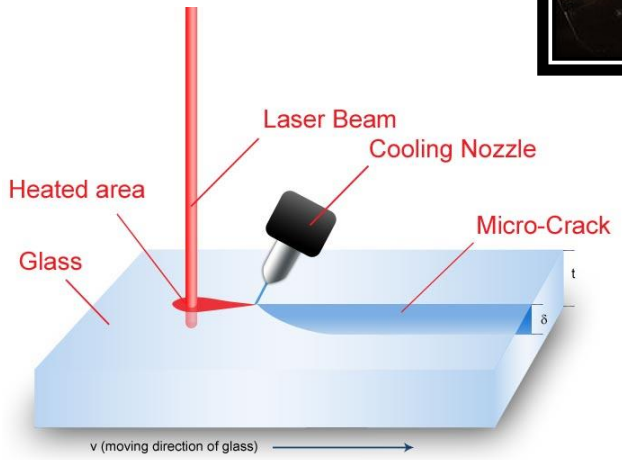
2) 웨이퍼 소-잉 핵심 구조 원리





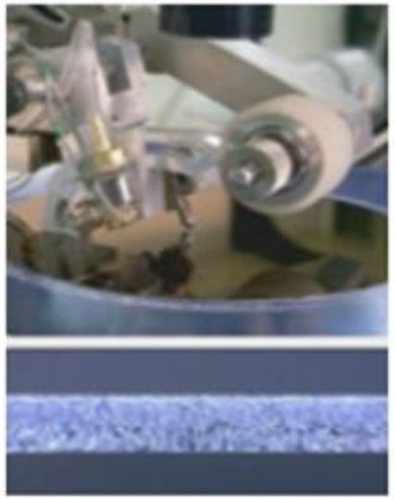
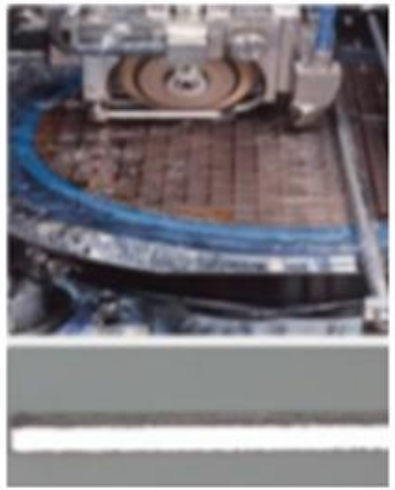
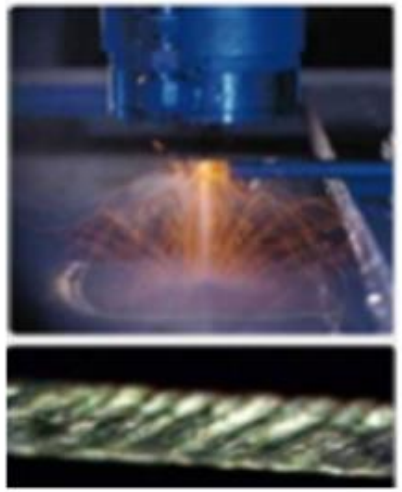






3. 웨이퍼 소-잉 공정 이해 (3)

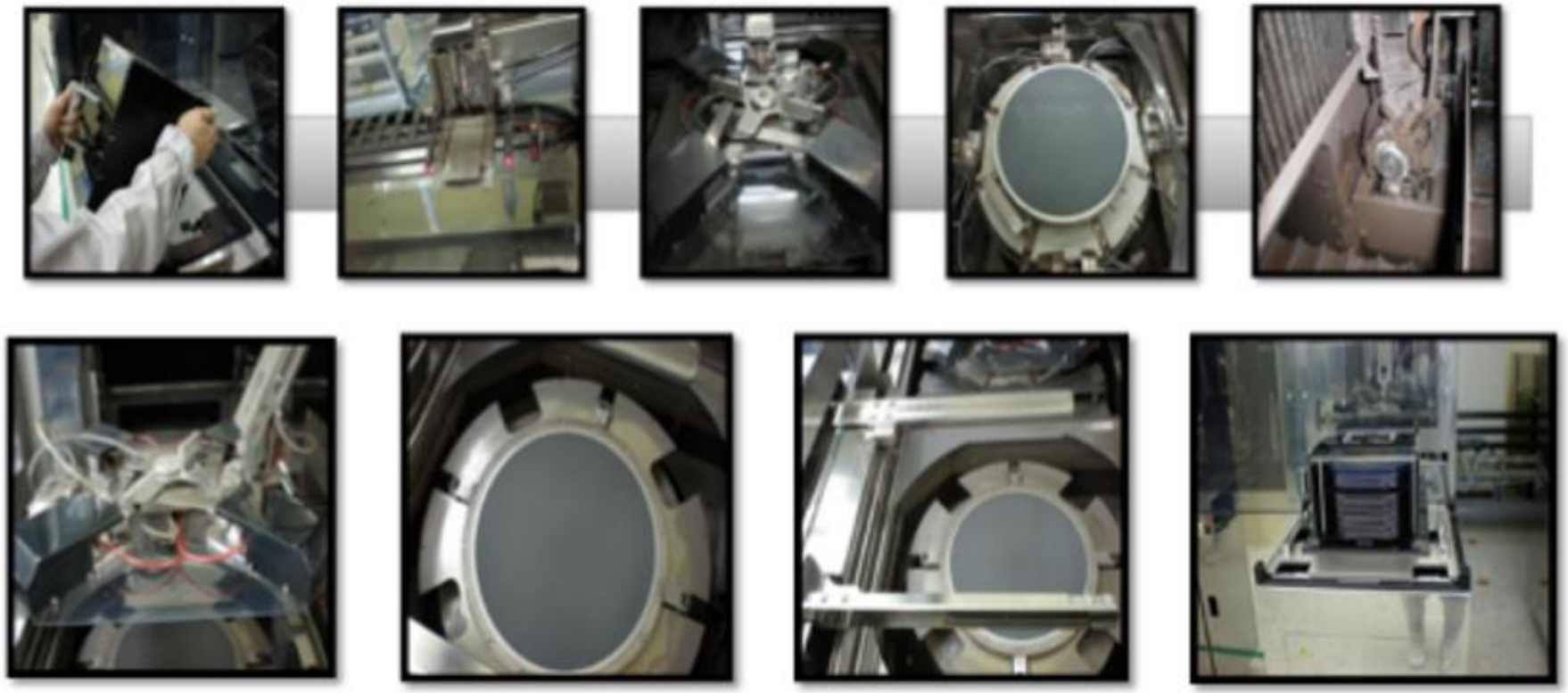
3) 웨이퍼 소-잉 방법의 종류

방 법	Scribe & Break	Blade Dicing	Laser Dicing
특 징	• 핸들링 어려움 • 다이 균열 가능성 • 낮은 생산률	• 보편화 되어 있음 • 생산률/생산성 높음 • 다이아몬드 블레이드	• 200mm/sec 이상 고속 • 다양한 응용 범위
형 상			

출처 06 반도체 후공정장비

3. 웨이퍼 소-잉 공정 이해 (4)

4) 웨이퍼 소-잉 공정 순서 (1)



출처 07 반도체 후공정장비

3. 웨이퍼 소-잉 공정 이해 (5)

4) 웨이퍼 소-잉 공정 순서 (2)

1. 들어있는 카세트(백-그라인딩이 완료된 웨이퍼)를 카세트 스테이지부에 넣고 가동을 시작.
   - ▶ 카세트에 들어있는 웨이퍼 수 감지(프레임 센싱부)
   - ▶ 첫 장부터 척 테이블에 로딩 할 준비
   - ▶ Arm 1부에 의해 척 테이블에 이송되어 소-잉 준비
   - ▶ 스핀들, 현미경, 척테이블(X축 부, Y1축 부, Y2축 부, Z1, Z2축 부)이동
   - ▶ 패턴 인식(가로축 : CH1, 세로축 : CH2)

2. 웨이퍼 인식 완료
   - ▶ 장비에 프로그램된 다이 의 치수에 따라 2개의 블레이드에 의해 세로축인 CH2부터 양 S끝에서 중앙 쪽으로 움직이면서 웨이퍼 절단.
   - ▶ 냉각, 실리콘 부산물 제거 : 고압의 탈-이온수 가 절단 부에 분사
   - ▶ 스텝-컷 : 손상을 줄이기 위해 두 가지 블레이드 사용, 커팅 라인의 폭과 칩핑 에 의한 손상 감소
   - ▶ Z1 블레이드 : 웨이퍼 깊이의 반 커팅
   - ▶ Z2 블레이드 : 나머지 부분과 마운팅 테이프 일부 부분 커팅

3. 웨이퍼 소-잉 공정 이해 (6)

4) 웨이퍼 소-잉 공정 순서 (3)

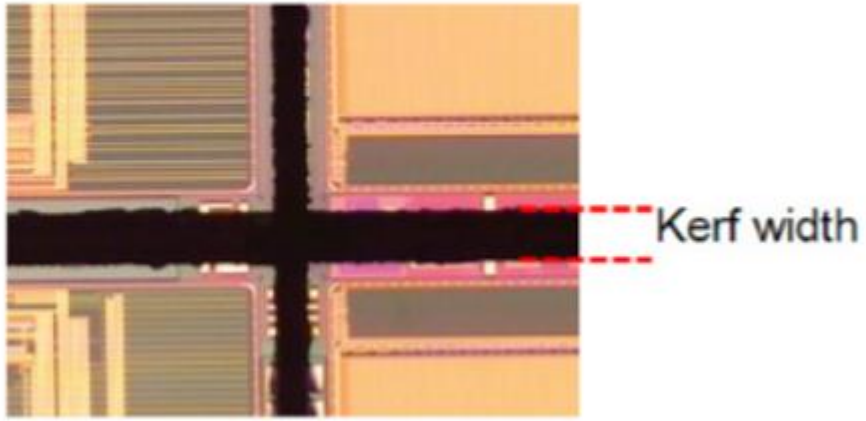
3. 세로축인 CH2축의 절단이 완료
   - ▶ 가로축인 CH1방향으로 소잉을 진행하기 위해 척 테이블 90° 회전
   - ▶ 같은 방법으로 웨이퍼 절단
   - ▶ 스피너 테이블(Spinner Table)로 이동
   - ▶ 세정(회전, 탈이온수)
   - ▶ 건조(에어 블로우)

4. 세정 완료된 웨이퍼는 Arm 2부에 의해 Pre-Alignment Position 부로 이동
   - ▶ 스테이지에 고정되어 있는 카세트에 언 로딩 되면서 작업이 완료
   - ▶ 언로딩 : 엘리베이터 부에 의해 웨이퍼 카세트가 상하로 움직임

3. 웨이퍼 소-잉 공정 이해 (7)

5) 웨이퍼 소-잉의 중요 인자

1. 컷팅 모드 : 블레이드가 웨이퍼의 위에서 아래로, 아래서 위로 회전 ▶ 소-잉 품질에 영향
2. 피드(Feed) 속도 : 최적의 속도 (웨이퍼가 블레이드를 지나가는 속도에 따라 다이의 칩핑 정도가 달라짐)
3. 블레이드 휠의 회전 수 : 수만 rpm, 휠의 회전수 ▶ 소잉 품질 ▶ 최적의 회전 수 결정
4. 블레이드의 높이와 컷-팅 워터의 유량 : 블레이드 높이, 물의 흐름 속도의 최적화



웨이퍼상에서 블레이드에 의해 절단된 폭을 나타내는 커프 폭(Kerf width)

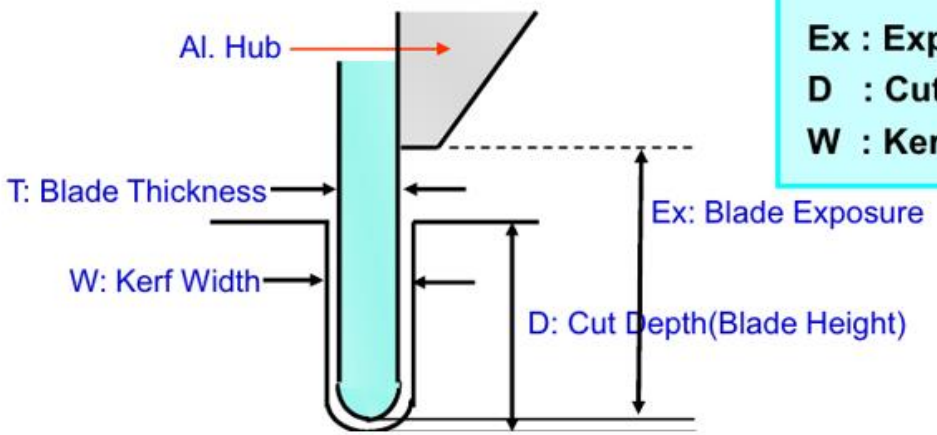
3. 웨이퍼 소-잉 공정 이해 (8)

6) 웨이퍼 소-잉 블레이드 구조 이해



Hub type blade

Hub-less type blade

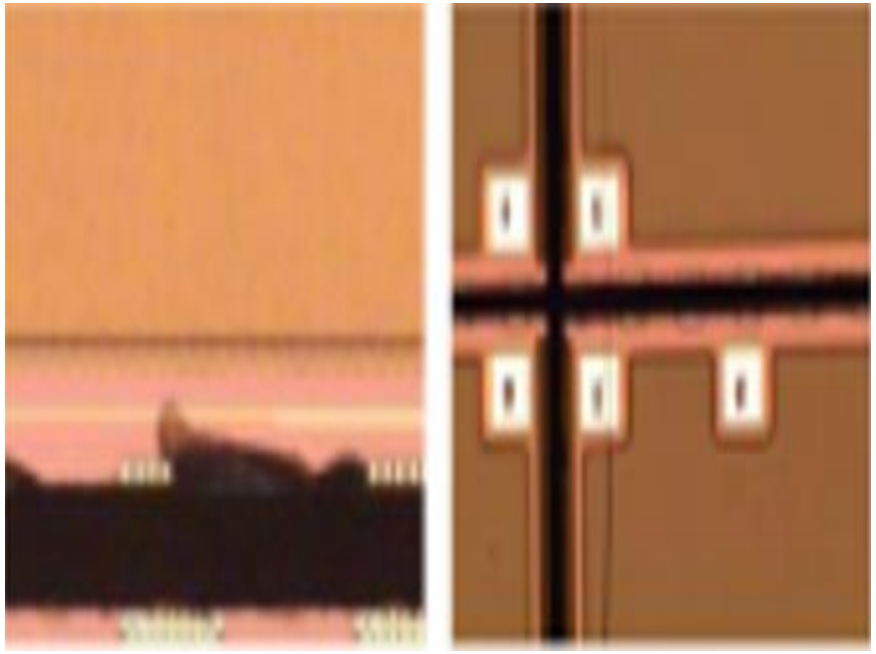


Ex : Exposure = Below 20T (Max30T)
D : Cutting Depth = Below 10T (Max15T)
W : Kerf Width = 1.1T

3. 웨이퍼 소-잉 공정 이해 (9)

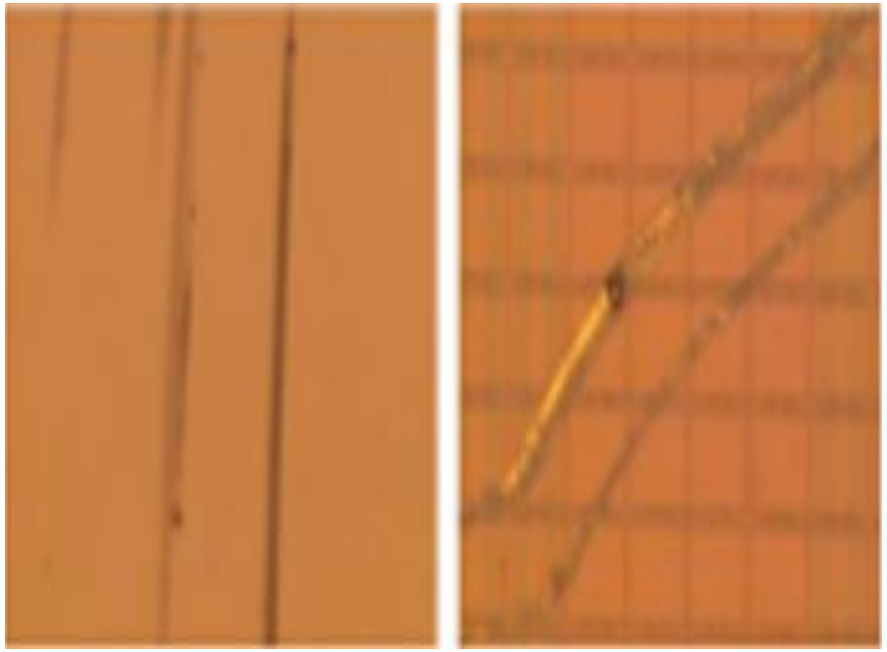
7) 웨이퍼 소-잉 공정의 불량 모드 (1)

1 다이균열/칩핑(Die Crack/Chipping)



- 다이균열(Die Crack)/칩핑(Chipping)
  : 다이의 일부분이 깨어져 떨어지는 현상
  여러가지 인자가 최적값으로 설정되어 있지
  않아 과도한 응력이 가해져 발생.

2 다이 스크래치(Die Scratch)



- 다이 스크래치(Die Scratch)
  : 트위저 등의 도구를 잘못 다루어 다이 위에
  기계적인 손상이 가해지면서 발생.
  작업훈련 부족, 잘못된 장소 보관, 부적당한
  도구의 사용 등에 의해 발생.

출처 08 반도체 후공정장비

3. 웨이퍼 소-잉 공정 이해 (10)

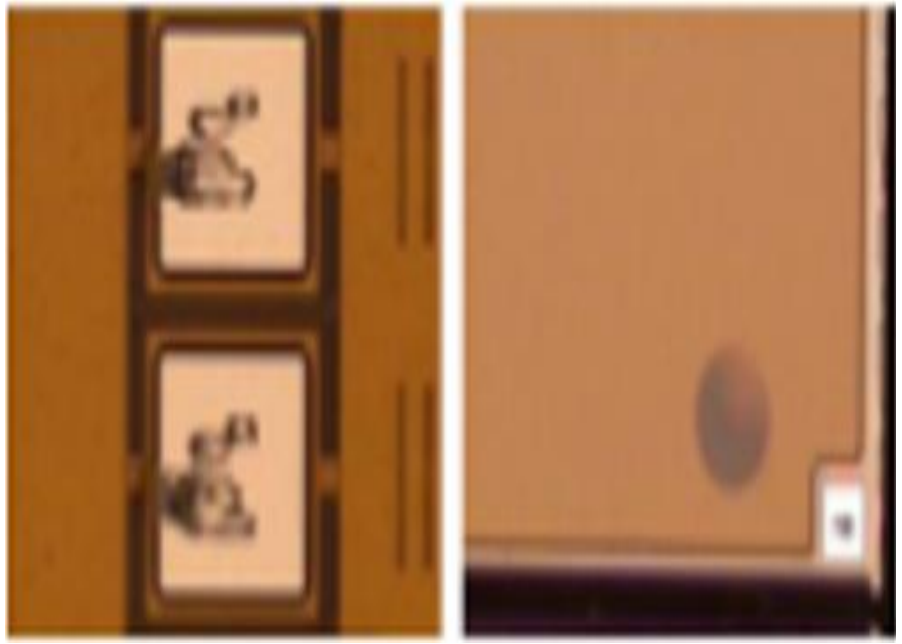
7) 웨이퍼 소-잉 공정의 불량 모드 (2)

3 Die Metallization Smearing



- Die Metallization Smearing
  : 다이 표면에 있는 메탈 라인이 변형되거나 손상되는 변형, 백그라인딩 테이프 위에 불순물이 있거나 웨이퍼 핸들링 실수로 발생.

4 다이 부식(Die Corrosion)

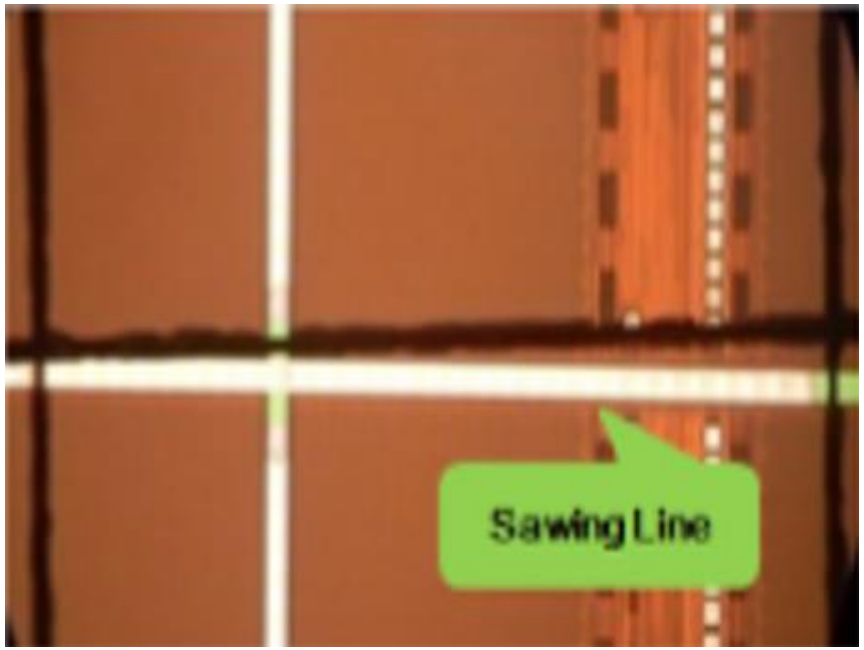


- 다이 부식(Die Corrosion)
  : 웨이퍼의 다이가 물에 장기간 노출되어 다이의 메탈 라인에 부식이 생기는 현상

3. 웨이퍼 소-잉 공정 이해 (11)

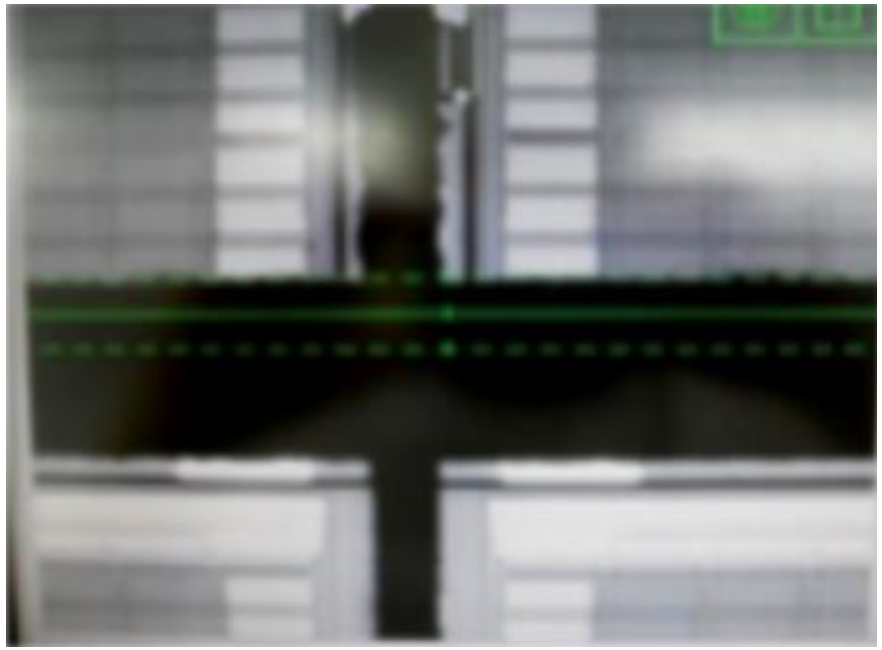
7) 웨이퍼 소-잉 공정의 불량 모드 (3)

5 Sawing Miss



- Sawing Miss
  : 소잉이 소잉라인이 아닌 다른 방향으로 진행 되어 다이의 손상이 생기는 현상.

6 정렬 불일치(Miss Alignment)

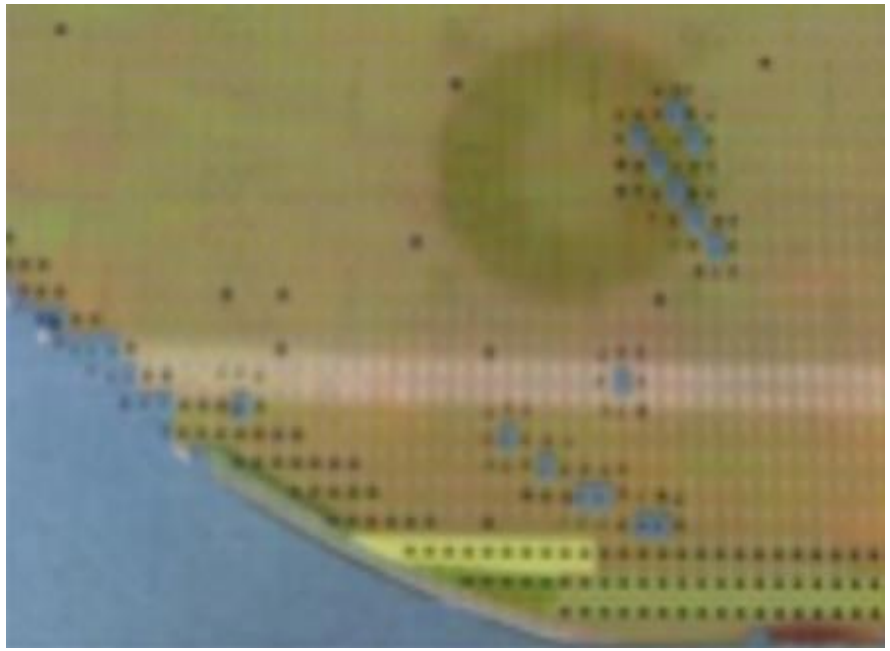


- 정렬 불일치(Miss Alignment)
  : 소잉 라인이 아닌 라인에 소잉이 진행되어 다이의 손상이 생기는 현상이며 작업자의 실수로 발생.

3. 웨이퍼 소-잉 공정 이해 (12)

7) 웨이퍼 소-잉 공정의 불량 모드 (4)

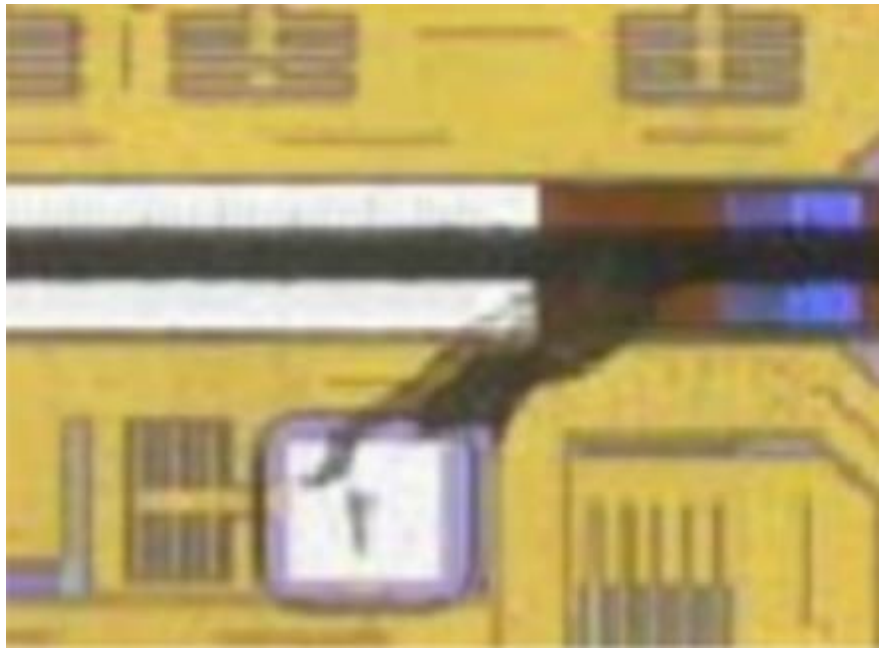
7 플라이 다이(Fly Die)



➢ 풀라이 다이(Fly Die)

: 테이프의 접착제가 다이에서 깨끗하게 떨어지지 않고 다이 위에 오염물이 묻어 있는 현상.

8 테이프 버(Tape Burr)



➢ 테이프 버(Tape Burr)

: 웨이퍼 본딩 테이프인 WBL(Wafer Bonding Laminate)가 소잉 과정에서 잘못된 블레이드를 사용, 피드 스피드, 회전수 등을 잘못 설정하여 테이프가 깨끗하게 절단되지 않아 발생.

출처 09 반도체 후공정장비

정리하기

1. 웨이퍼 준비 공정 이해

- 웨이퍼 원재료 제조 / 반도체 제조 공정
- 웨이퍼 백-그라인딩 공정 / 웨이퍼 마운팅 공정 / 웨이퍼 소-잉 공정

2. 웨이퍼 백-그라인딩 공정 이해

- 레미네이션 공정순서 / 웨이퍼 백-그라인딩 종류와 순서
- 웨이퍼 백-그라인딩 설비 / 웨이퍼 백-그라인딩 공정 설비와 흐름도 / 웨이퍼 백-그라인딩 설비 내부 구조
- 그라인딩 휠 구조 / 그라인딩 휠 Grit Size 와 Mesh 단위
- 웨이퍼 백-그라인딩 기술

3. 웨이퍼 소-잉 공정 이해

- 웨이퍼 소-잉 개요 / 웨이퍼 소-잉 핵심 구조 원리
- 웨이퍼 소-잉 방법의 종류 / 웨이퍼 소-잉 공정 순서
- 웨이퍼 소-잉의 중요 인자 / 웨이퍼 소-잉 블레이드 구조 이해
- 웨이퍼 소-잉 공정의 불량 모드

다음시간에는

3주차. Package Process_**Die Bonding**

에 대해 학습해 보겠습니다.